◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة متوسط **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — الحل

حل التمرين الأول

$A = (-15) \times (-2) = +30 \qquad B = +8 \qquad C = -2 \times (-4) + 5 = 8 + 5 = 13$

قاعدة الإشارات: عدد زوجي من العوامل السالبة يعطي جداءً موجبًا.

حل التمرين الثاني

$D = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{4} = \dfrac{18}{12} = \dfrac{3}{2} \qquad E = \dfrac{1}{2} + \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$

حل التمرين الثالث

1. $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$ ؛ $10^5 \times 10^{-2} = 10^3 = 1000$ ؛ $(-1)^7 = -1$ (أس فردي)
2. $0{,}00045 = 4{,}5 \times 10^{-4}$ ؛ $3\,600\,000 = 3{,}6 \times 10^6$

حل التمرين الرابع

1. $E = 6x - 15 - 2x + 8 = 4x - 7$
2. $E = 4 \times 2 - 7 = 1$
3. $4x = 5 + 7 = 12$ ، إذن $x = 3$.

حل الوضعية الإدماجية

1. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0{,}5 \times 10^3 = 500\,\text{s}$
2. $500 = 8 \times 60 + 20$ ، إذن **8 دقائق و 20 ثانية**.
3. $3 \times 10^5 \times 3{,}15 \times 10^7 = 9{,}45 \times 10^{12}\,\text{km}$